

# **Bases de Datos - CE 3101**

## **Plan de proyecto: TECAir**

**Por**

Bagliano Gomez Aldo Alessandro

Altamirano Cordero Esteban Andrés

Alfaro Mayorga Andrés Mauricio

Retana Murillo Braulio

**Profesor:** Marco Rivera Meneses

**27/05/2026 - 23:45h**

---

## Índice

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| <b>Metas del proyecto.....</b>                  | <b>2</b> |
| <b>Meta General.....</b>                        | <b>2</b> |
| <b>Metas Específicas.....</b>                   | <b>2</b> |
| <b>Roles.....</b>                               | <b>2</b> |
| <b>Reglas.....</b>                              | <b>4</b> |
| <b>Cronograma.....</b>                          | <b>5</b> |
| <b>Minutas de las sesiones de trabajo:.....</b> | <b>7</b> |
| <b>Bitácora.....</b>                            | <b>9</b> |

## Metas del proyecto

### Meta General

Desarrollar un sistema informático integral para la aerolínea de bajo costo "TECAir", el cual permita la gestión y administración de vuelos, reservaciones y procesos de check-in. Cumpliendo con la arquitectura solicitada y los entregables estipulados en el curso de Bases de Datos.

### Metas Específicas

- Diseñar y aplicar correctamente el modelo conceptual (notación de Chen) y relacional del sistema basado en los requerimientos operativos.
- Implementar una base de datos centralizada en PostgreSQL para el almacenamiento íntegro y seguro de la información de la aerolínea.
- Desarrollar una Web API robusta en C# que centralice toda la lógica de negocio, sin el uso de procedimientos almacenados, vistas o triggers, y sirva como capa de servicios desplegada en IIS.
- Construir dos plataformas web (Reservaciones y Aeropuerto) utilizando React.
- Desarrollar una aplicación móvil funcional orientada a los clientes que implemente una base de datos local (SQLite) y asegure la sincronización con la base de datos principal para la operación offline.
- Cumplir rigurosamente con los lineamientos de trabajo en equipo y el cronograma de entregables establecido (Plan, Avances 1 y 2, Proyecto Completo).

## Roles

| Rol                               | Descripción                                                    | Encargados                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Desarrollo Frontend (Web y</b> | Responsables de la interfaz de usuario. Creación de las vistas | Altamirano Cordero Esteban<br>Andrés |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Móvil)</b>                                 | "Reservaciones" y "Aeropuerto" en React. Diseño e implementación de la App Móvil utilizando base de datos local SQLite. Integración y consumo del Web API de servicios, manejo de UI/UX, generación de reportes y PDFs.                                            | Retana Murillo Braulio                                                     |
| <b>Desarrollo Backend y Base de Datos</b>     | Responsables del diseño relacional, scripts (Empty e Initial State) en PostgreSQL y del diseño de la capa de acceso a datos en C#. Creación, mantenimiento y exposición de la Web API en C#. Encargados del despliegue en el servidor IIS.                         | Bagliano Gomez Aldo<br>Alessandro<br><br>Alfaro Mayorga Andrés<br>Mauricio |
| <b>Punto de Contacto Oficial y Gestión QA</b> | Canal oficial de comunicación con el profesor Marco Rivera. Encargado de coordinar la unificación de manuales (Usuario e Instalación), control de documentación técnica (modelos, bitácora, minutas) y supervisión final de la entrega para evitar penalizaciones. | Alfaro Mayorga Andrés<br>Mauricio                                          |

## Reglas

| Regla                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reuniones de Sincronización</b>            | Se realizarán reuniones estratégicas cada semana o a conveniencia para revisión de código, seguimiento del avance hacia la meta y resolución de bloqueos entre el Frontend y el Backend.                                                                                                                                     |
| <b>Comunicación y Punto Único de Contacto</b> | Toda solicitud oficial o duda académica se tratará de resolver entre los integrantes del grupo y en caso de no lograr resolverse comunicará con el profesor, cumpliendo con la directriz del proyecto. La comunicación interna será fluida mediante WhatsApp.                                                                |
| <b>Control de Versiones y Código Limpio</b>   | Todo el código debe gestionarse mediante el repositorio Github. Está estrictamente prohibido integrar módulos que no compilen en la rama principal.                                                                                                                                                                          |
| <b>Documentación Continua</b>                 | La bitácora, las minutas de reuniones y la documentación del código fuente se realizarán conforme avanza el desarrollo. No se tolerará aplazar la documentación para el final.                                                                                                                                               |
| <b>Organización del repositorio</b>           | <p>Se van a manejar 4 ramas principales en el repositorio : Develop , Frontend , Backend , Base de datos.</p> <p>Para realizar funcionalidad o cambio se hará una rama aparte dependiendo en qué parte del proyecto se esté trabajando.</p> <p>Se hace merge a Develop cuando la funcionalidad en la que se trabajó esté</p> |

| Regla                                 | Descripción                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | completa y testeada.                                                                                                                                                                             |
| <b>Puntualidad y Despliegue Local</b> | Todo el equipo debe asegurar que la plataforma se ejecute y compile localmente en IIS antes de la fecha de entrega y presentarse a tiempo para las revisiones con el equipo necesario preparado. |

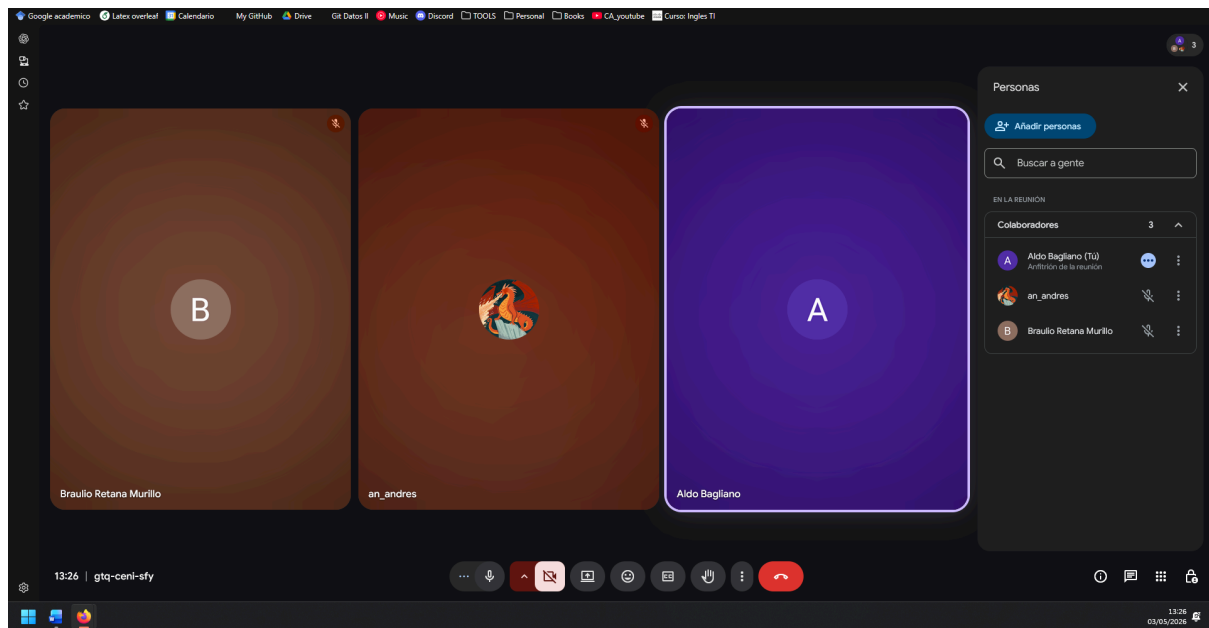
## Cronograma

| Actividad                                                   | Responsable(s)    | Fecha de Entrega |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Reunión inicial, análisis y elaboración de Plan de Proyecto | Todos             | 05/May/2026      |
| Modelo Conceptual (Chen) y Relacional                       | Aldo y Andrés     | 08/May/2026      |
| Creación y Scripting DB en PostgreSQL (Empty/Initial)       | Aldo y Andrés     | 10/May/2026      |
| Bocetaje UI/UX y Estructura Base FrontEnd (React)           | Esteban y Braulio | 10/May/2026      |
| <b>Resumen Ejecutivo Avance 1</b>                           | Todos             | 12/May/2026      |

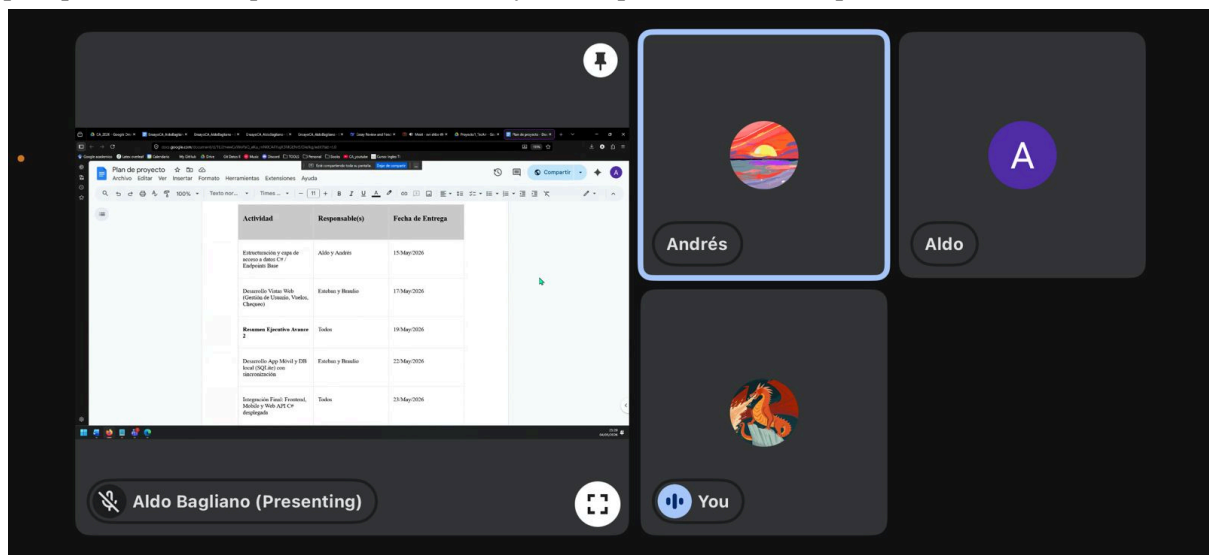
| Actividad                                                        | Responsable(s)      | Fecha de Entrega |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Estructuración y capa de acceso a datos C# / Endpoints Base      | Aldo y Andrés       | 15/May/2026      |
| Desarrollo Vistas Web (Gestión de Usuario, Vuelos, Chequeo)      | Esteban y Braulio   | 17/May/2026      |
| <b>Resumen Ejecutivo Avance 2</b>                                | Todos               | 19/May/2026      |
| Desarrollo App Móvil y DB local (SQLite) con sincronización      | Esteban y Braulio   | 22/May/2026      |
| Integración Final: Frontend, Mobile y Web API C# desplegada      | Todos               | 23/May/2026      |
| Testing Integral (Excepciones), Despliegue formal en IIS local   | Todos               | 24/May/2026      |
| Manuales (Usuario/Instalación), diagrama de clases y doc técnica | Andrés (Centraliza) | 25/May/2026      |
| <b>Entrega final</b>                                             | Todos               | 26/May/2026      |

## Minutas de las sesiones de trabajo:

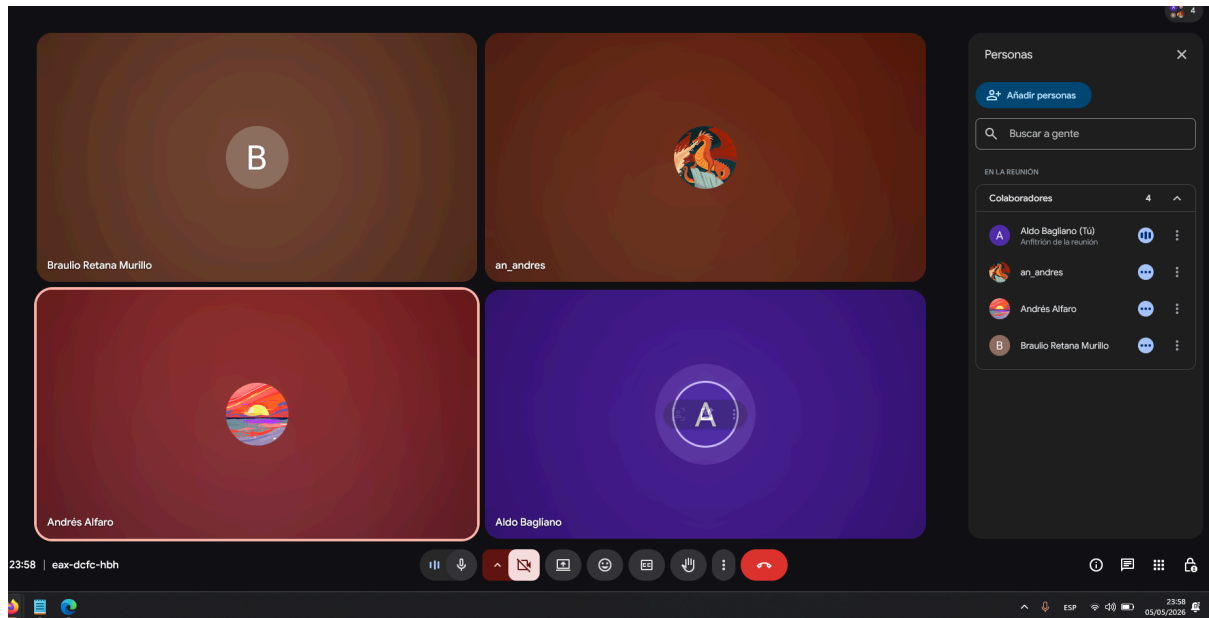
En primera instancia se hizo la primera reunión el 03/05/2026 para poder hacer todo el planteamiento del plan de proyecto, de esta manera se definió la forma en la que el grupo va a trabajar así como los responsables de cada tarea y las reglas que van a servir para realizar el proyecto de la mejor forma posible.



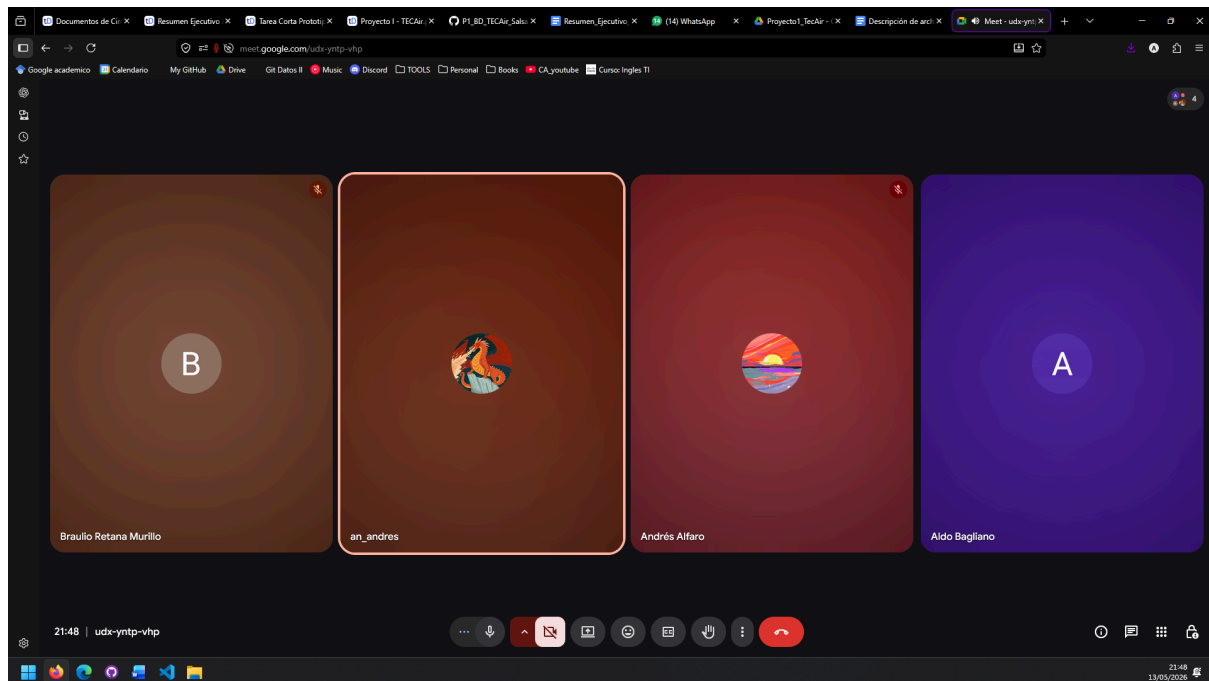
Seguidamente el día 04/05/2026 se procedió a hacer una revisión general del presente documento para poder verificar que todo esté en orden y se cumpla con todos los apartados del documento



El día 05/05/2026 se realizó una llamada para analizar el enunciado del proyecto e ir revisando el diagrama ER inicial del proyecto discutirlo para poder entregar una versión que cubra bien todos los requerimientos del proyecto, también se habló de la importancia de tener el repositorio de github bien organizado para evitar los conflictos con el código , de esto se añade que se van a trabajar 4 ramas principales y que de esas ramas se crean otras para trabajar cualquier funcionalidad nueva , cuando dicha funcionalidad se termine se le hace merge a la rama madre .

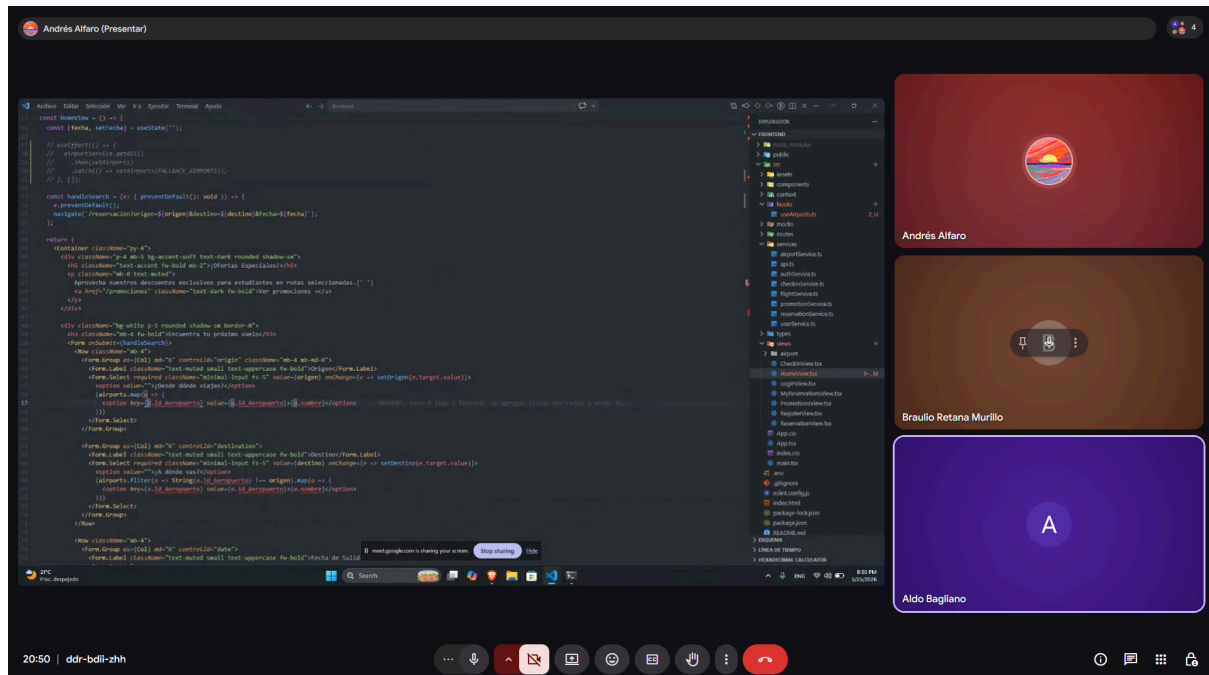


Reunión para revisar la estructura general del Backend y definir tecnologías para la sincronización de las BD y controladores del proyecto





Sesión de trabajo para poder unir el frontend con el backend se realizó el día 25/05/2026



## Bitácora

| Fecha      | Encargado                     | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/05/2026 | Todos                         | Reunión para poder definir metas del proyecto, roles, reglas y cronograma inicial.                                                                                                                                                                                              |
| 03/05/2026 | Aldo Bagliano                 | Se creó un documento que separa las responsabilidades y tareas para cada parte del proyecto, es decir: Backend, Frontend y Base de Datos. Este documento serviría posteriormente para la asignación de issues en GitHub y el seguimiento de la bitácora de código del proyecto. |
| 04/05/2026 | Todos                         | Se hizo una revisión general del plan de trabajo para verificar que todo estuviera correcto y que se cumplieran todos los puntos requeridos dentro del documento del proyecto.                                                                                                  |
| 04/05/2026 | Andrés Alfaro                 | Creación de issues en GitHub para organizar de mejor manera la asignación de tareas y facilitar el seguimiento de la bitácora de código del proyecto.                                                                                                                           |
| 05/05/2026 | Aldo Bagliano y Andrés Alfaro | Creación de una versión preliminar del diagrama entidad-relación y análisis de las principales entidades necesarias para cubrir los requerimientos del sistema.                                                                                                                 |
| 05/05/2026 | Todos                         | Reunión para analizar el diagrama ER preliminar y definir la estructura de ramas principales y secundarias dentro del repositorio de GitHub para mantener un mejor orden del código.                                                                                            |
| 06/05/2026 | Aldo Bagliano y Andrés Alfaro | Revisión y ajustes del modelo                                                                                                                                                                                                                                                   |

|            |                                     |                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                     | relacional para garantizar integridad referencial entre las entidades principales del sistema.                                                                                      |
| 07/05/2026 | Todos                               | Reunión para revisar la estructura general del Backend y discutir las tecnologías a utilizar para la sincronización de bases de datos y los controladores principales del proyecto. |
| 08/05/2026 | Aldo Bagliano                       | Desarrollo del modelo relacional definitivo y preparación de scripts iniciales de PostgreSQL para creación de tablas y relaciones.                                                  |
| 09/05/2026 | Esteban Altamirano y Braulio Retana | Inicio de la estructura base del frontend en React y organización inicial de componentes y vistas principales del sistema.                                                          |
| 10/05/2026 | Todos                               | Revisión conjunta del avance del modelo de datos, frontend y estructura general del backend para validar compatibilidad entre módulos.                                              |
| 12/05/2026 | Todos                               | Preparación y revisión del Resumen Ejecutivo correspondiente al Avance 1 del proyecto.                                                                                              |
| 14/05/2026 | Aldo Bagliano y Andrés Alfaro       | Desarrollo de endpoints base en la Web API y conexión inicial con PostgreSQL mediante la capa de acceso a datos en C#.                                                              |
| 15/05/2026 | Esteban Altamirano y Braulio Retana | Desarrollo de vistas web relacionadas con reservaciones, vuelos y procesos básicos de check-in.                                                                                     |
| 17/05/2026 | Todos                               | Reunión de seguimiento para revisión de integración entre frontend y backend, así como resolución de conflictos de compilación y endpoints.                                         |
| 19/05/2026 | Todos                               | Preparación y revisión del Resumen Ejecutivo                                                                                                                                        |

|            |                                     |                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                     | correspondiente al Avance 2 del proyecto.                                                                                                             |
| 20/05/2026 | Esteban Altamirano y Braulio Retana | Inicio del desarrollo de la aplicación móvil y configuración del entorno Expo junto con la integración inicial de pantallas móviles.                  |
| 21/05/2026 | Todos                               | Reunión para analizar problemas de sincronización móvil, conectividad de la API y estructura de almacenamiento local.                                 |
| 22/05/2026 | Esteban Altamirano y Braulio Retana | Implementación de funcionalidades móviles relacionadas con reservaciones y sincronización de información con el backend.                              |
| 23/05/2026 | Todos                               | Integración final entre frontend web, aplicación móvil y Web API desarrollada en C#.                                                                  |
| 24/05/2026 | Todos                               | Sesión de pruebas integrales para detectar excepciones, errores de red y problemas de sincronización entre plataformas.                               |
| 25/05/2026 | Todos                               | Sesión de trabajo para unir completamente el frontend con el backend y validar el correcto funcionamiento de las operaciones principales del sistema. |
| 25/05/2026 | Todos                               | Centralización y revisión de documentación técnica, manuales de instalación, manual de usuario y organización de entregables finales.                 |
| 26/05/2026 | Todos                               | Revisión final del proyecto, validación de compilación general y preparación de entrega formal del sistema TECAir.                                    |

La bitácora de el código se puede ver en el siguiente repositorio :  
[https://github.com/ABG-83/P1\\_BD\\_TECAir\\_SalsaLizano.git](https://github.com/ABG-83/P1_BD_TECAir_SalsaLizano.git)

